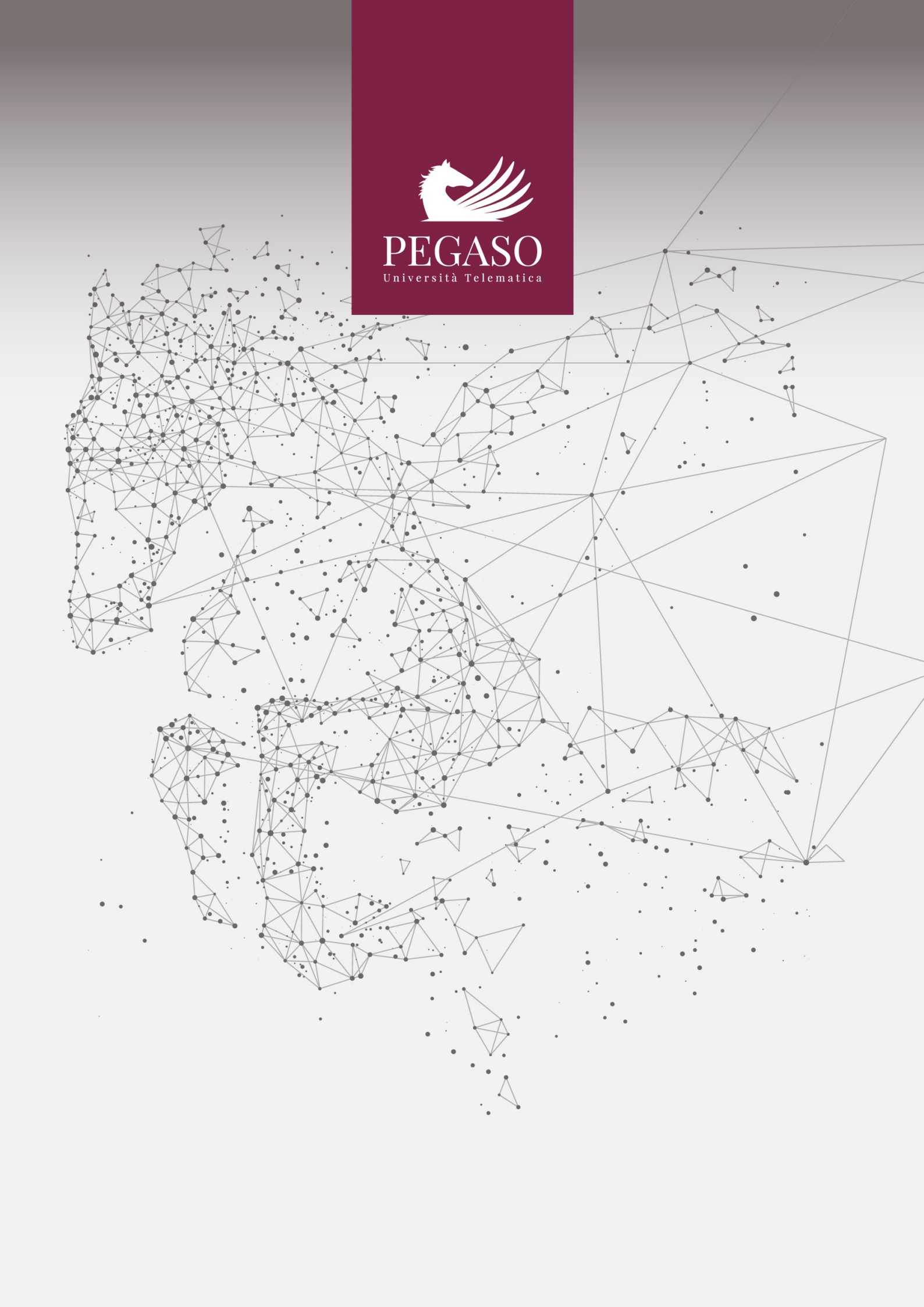

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. RETI DI CALCOLATORI 3
2. IL MODELLO OSI.....5
3. PROTOCOL DATA UNIT.....8
BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Reti di calcolatori

Quando si parla di comunicazione in rete, si sta parlando di quella comunicazione che sfrutta come canale di trasmissione delle informazioni la rete telematica e internet. Consiste in un processo di trasferimento di dati tra persone e gruppi attraverso un mezzo informatico e rappresenta uno dei pilastri del rapporto sociale moderno tra le persone che sfruttano le potenzialità del mezzo informatico.

Una **rete di calcolatori** è (banalmente) un insieme di calcolatori collegati tra di loro. L'**OSI** (Open System Interconnection Reference Model) è un progetto formulato dall'**ISO** (International Standard Organization) alla fine degli anni '70 con lo scopo di fungere da modello di riferimento per le reti di calcolatori.

Lo scopo era:

- standardizzare la terminologia
- definire quali sono le funzionalità di una rete
- standardizzare l'interconnessione di sistemi informatici
- fornire un modello rispetto a cui confrontare le architetture di reti proprietarie

Tale modello stabilisce un'architettura logica di riferimento per la rete, ovvero per i sistemi informatici, introducendo una struttura a strati composta da una pila di protocolli di comunicazione di rete suddivisa in livelli, i quali insieme eseguono tutte le funzionalità della rete, seguendo un modello logico-gerarchico.

Un **livello** si riferisce si riferisce a una specifica area di funzionalità o a un insieme di responsabilità. Il livello si occupa di un insieme specifico di compiti e funzionalità, e si interfaccia con i livelli immediatamente superiore e inferiore per garantire la comunicazione efficiente e affidabile. Le 2 entità coinvolte (agli estremi del generico livello) sono dette **peer entities**.

Affinchè la comunicazione tra 2 peer entities possa avvenire è necessario che tra le 2 peer entities sia condiviso un **protocollo** di comunicazione, cioè un insieme di regole (formalmente descritte), definite al fine di realizzare quanto le 2 entità si sono proposte. Una volta definite e condivise le regole sul livello in questione, è necessario che il messaggio che deve essere inviato alla peer entity, venga "consegnato" al livello N-1 utilizzando i servizi offerti dal livello N-1: in particolare il livello N-1 avrà dei **SAP** (**Service Access Point**) ossia delle primitive di servizio che potranno essere utilizzate dal livello superiore. Un **servizio** è dunque un insieme di funzionalità offerte da un livello N-1 al livello N.

Chi usufruisce di un servizio è noto come **service-user**.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il set di servizi offerti da un livello viene definito **interfaccia di livello**; idealmente, un livello può essere rimpiazzato da un altro livello senza che vi sia un impatto al livello superiore, a patto che l'interfaccia del nuovo livello sia la stessa del precedente.

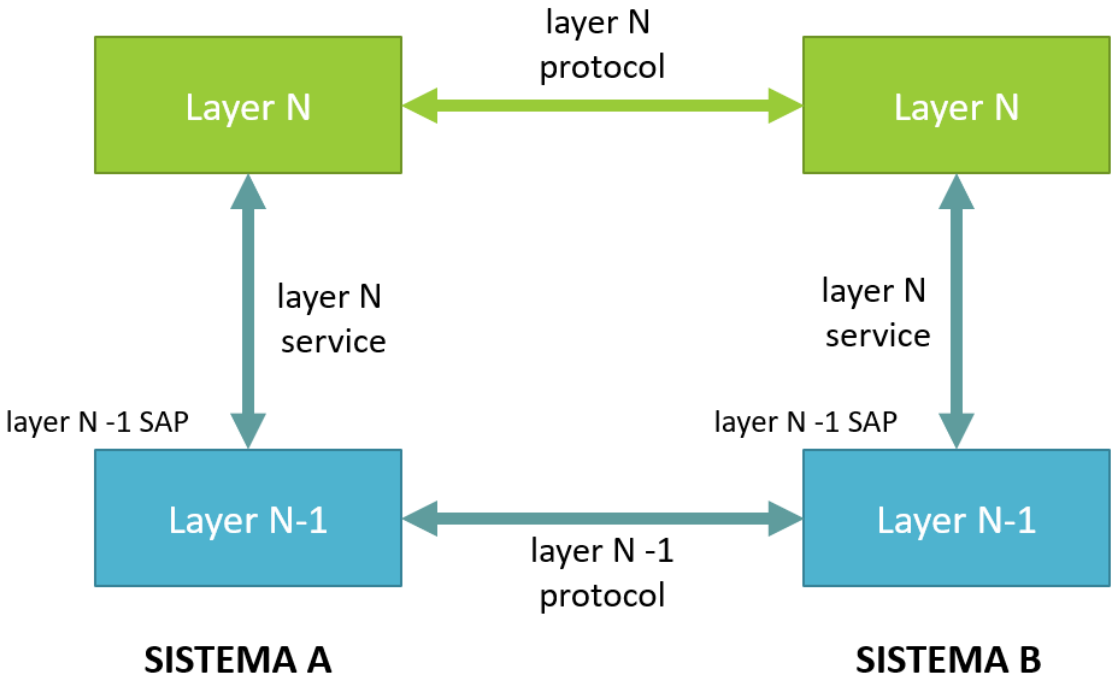


Figura 1: Layer N - N-1

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

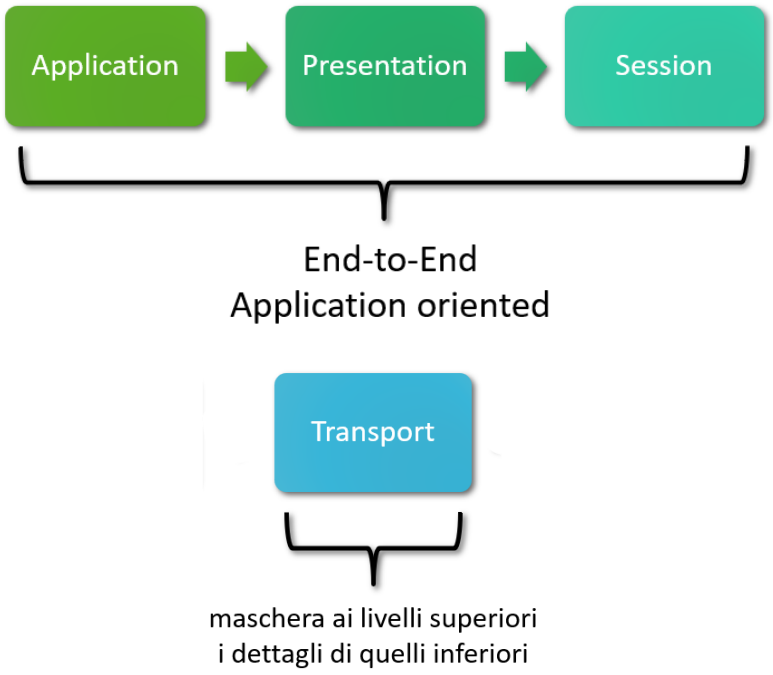
2. Il modello OSI

Il principio fondamentale del modello OSI è stato quello di considerare una netta separazione tra le funzionalità per la cooperazione (end-to-end) e quelle per la comunicazione ('interconnessione fisica tra un sistema elaborativo e un sistema di telecomunicazione).

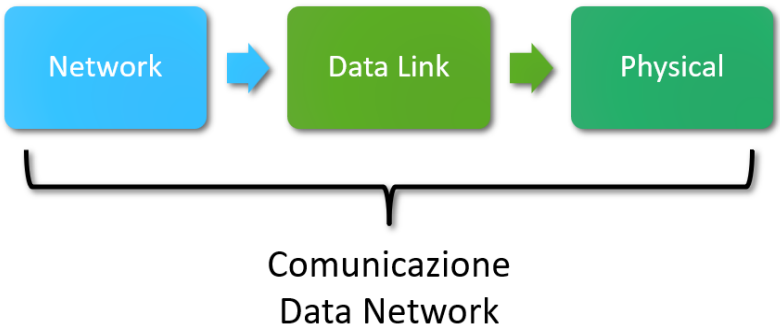
I livelli indicati nel modello sono 7:

- Application
- Presentation
- Session
- Transport
- Network
- Data Link
- Physical

Di seguito la schematizzazione in termini di funzionalità:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Indichiamo di seguito la specificità di ogni livello:

- **Application Layer**

  Offre un'interfaccia utente (umano o SW) con la rete: fornisce servizi quali la e-mail, desktop remote, trasferimento file ecc.

- **Presentation Layer**

  Offre un servizio di controllo della correttezza sintattica e semantica delle informazioni scambiate; i principali compiti sono le traslazioni, crittografia e compressione.

- **Session Layer**

  Controlla il "dialogo" svolto in rete: apre, gestisce e sincronizza le interazioni tra i diversi sistemi.

- **Transport Layer**

  È responsabile della consegna dell'intero messaggio dal mittente al destinatario: si occupa della comunicazione **end-to-end**. I livelli superiori vedono come se ci fosse una linea diretta tra i 2 sistemi a questo livello (il livello più basso – Network – non è in grado di riconoscere che i pacchetti fanno parte di uno stesso messaggio).

  I principali compiti sono:

  - consegna del messaggio al destinatario, ovvero al giusto processo che lo attende
  - segmentare e riassemblare: assegnazione del numero di sequenza al segment generato
  - controllo della connessione: può offrire un servizio connection-oriented o connectionless
  - controllo di flusso a livello end-to-end (a livello più basso – DataLink – c'è quello a livello di collegamento)
  - controllo dell'errore a livello end-to-end (a livello più basso – DataLink – c'è quello a livello di collegamento)

    La comunicazione end-to-end si realizza mediante **socket**, costituiti da id del processo e porta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Network Layer**

  È responsabile dell'instradamento verso il destinatario del pacchetto inviato dal mittente attraverso reti differenti (se mittente e destinatario fossero sulla stessa rete basterebbe un livello più basso – DataLink).

  I principali compiti sono:

  - Suddivisione del messaggio in pacchetti
  - Gestire l'indirizzamento logico: l'indirizzamento fisico usato a livello più basso (DataLink) va bene solo a livello locale; se il pacchetto deve passare attraverso più reti è necessario un sistema che individuare univocamente mittente e destinatario. L'indirizzamento logico è ottenuto attraverso l'**indirizzo IP**.
  - Instradare (routing)

    I dispositivi che operano a questo livello sono i **router**.

- **Data Link Layer**

  Rende affidabile il collegamento definito al livello inferiore (fisico), in modo da apparire senza errori al livello superiore; realizza la trasmissione tra 2 sistemi della stessa rete, utilizzando un indirizzamento fisico (ottenuto attraverso l'**indirizzo MAC**).

  I principali compiti sono:

  - Suddivisione del pacchetto in trame
  - Controllo del flusso per prevenire la congestione del ricevente
  - Controllo dell'errore al fine di garantire l'affidabilità del livello inferior (fisico)

    I dispositivi che operano a questo livello sono i **bridge** e gli **switch**.

- **Physical Layer**

  Si occupa della trasmissione di un flusso di bit attraverso un mezzo fisico.

  I principali compiti sono: definire le caratteristiche fisiche delle interface, rappresentare i bit, definire la frequenza di trasmissione, definire il verso della connessione (simplex, duplex, full-duplex), realizzare la topologia fisica della rete

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

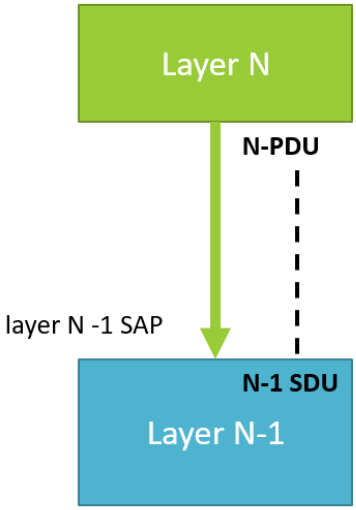
3. Protocol Data Unit

Il trasferimento dei dati da un sistema A ad un sistema B è realizzato tramite il trasferimento di **Unità Dati**, cioè il dato è "frammentato" in unità più piccole.

Quando il trasferimento avviene tra peer entities (anche se solo logicamente), l'Unità Dati prende il nome di **PDU** (**Protocol Data Unit**).

Quando il trasferimento avviene da un livello N al suo sottostante N-1 si parla di **SDU** (**Service Data Unit**).

La PDU di livello N (**N-PDU**) che passa perciò dal livello N al livello N-1 tramite N-1 SAP, entrando nel livello N-1 diventa una SDU di livello N-1 (**N-1 SDU**).



Quando la N-PDU entra nel livello N-1, questa diventa una N-1 SDU; a livello N-1, affinchè possa realizzarsi la comunicazione con la peer entity, è necessario che sia aggiunta una informazione di «controllo»: tali informazioni sono note come **Protocol Control Information** (**PCI**). L'aggiunta dell'N-1 PCI all'N-1 SDU determina la **N-1 PDU**.

In generale potremmo dire che la PDU è composta da:

- **PCI** → le informazioni di controllo (ad es. esempio gli indirizzi, i numeri di sequenza e i flag); generalmente posta in testa alla PDU (in tal caso è detta **header**) o in coda (trailer o **footer**)
- **SDU** → i dati da trasmettere; costituisce il payload della PDU ed è generalmente ottenuta a partire dalle PDU degli strati più in alto nella pila protocollare

Possiamo fare un'analogia tra una PDU ed una lettera: quando si vuole spedire una lettera si deve inserire la lettera stessa in una busta e scrivere sulla busta i dati del mittente e del destinatario (oltre ad inserire il francobollo).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Potremmo definire la lettera stessa come «**data**» mentre le informazioni relative al mittente e destinatario come «**header**».

La PDU assume inoltre nomi diversi a seconda del livello in cui si trova:

- Transport Layer → Messaggio / Segmento (Segment)
- Network Layer → Pacchetto (Packet)
- DataLink Layer → Trama (Frame)
- Physical Layer → Bit

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- Informatica e comunicazione digitale nella società attuale | Informatica e Ingegneria Online (vitolavecchia.altervista.org);
- https://www.andreaminini.com/;
- modello-ISO-OSI.pdf (danielepostacchini.it);
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).